

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA — FIAP

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TURMA: 2TDSPO

EQUIPE

GUILHERME MACEDO MARTINS — RM 562396

HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA — RM 563620

PEDRO HENRIQUE LUIZ ALVES DUARTE — RM 563406

PROJETO VOID

REABILITAÇÃO AEROESPACIAL

Global Solution 2026 • Disciplina: Compliance Quality Assurance e Tests

SÃO PAULO

2026

Objetivo Geral:

O projeto VOID é uma solução arquitetural focada em clínicas de fisioterapia e reabilitação, projetada para mapear de forma precisa o limite de esforço físico dos pacientes, prevenindo lesões secundárias durante o tratamento. O sistema capta, processa e analisa dados em tempo real através da integração de sensores *wearables* (IoT) com módulos de Inteligência Artificial.

Escopo da Solução:

A arquitetura contempla uma jornada fim-a-fim, desde a captação de dados brutos na clínica até a disponibilização de relatórios preditivos, estruturada da seguinte forma:

- **Ingestão de Dados e IoT:** Utilização de sensores *wearables* conectados à rede Wi-Fi da clínica para captar dados biométricos vitais durante a execução dos exercícios físicos.
- **Processamento e Inteligência Artificial:** Um módulo de análise espacial (IA) processa a telemetria, confrontando os dados de movimento e esforço com protocolos clínicos pré-estabelecidos para determinar o limite crítico de cada paciente.
- **Armazenamento e Backend:** Persistência segura (em conformidade com a LGPD) através de uma API principal (C#/.NET) que centraliza as regras de negócio e consome um Banco de Dados Oracle, hospedado em uma Máquina Virtual Azure (Instância Econômica) para otimização de custos de infraestrutura.
- **Acesso e Interação:** Um aplicativo multiplataforma (Web/Mobile) que fornece ao Fisioterapeuta o controle da sessão, acesso aos prontuários clínicos e visualização dos relatórios de evolução do Paciente.

Arquitetura:

A arquitetura foi desenhada utilizando a framework TOGAF e modelada em ArchiMate, garantindo forte coesão entre os drivers de negócio (Segurança do Paciente e Controle de Esforço) e a infraestrutura tecnológica implementada.